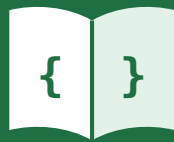

Modül 18 — Spring Modulith

Ödevler

Spring Boot Edu



2026-09-25

İçindekiler

Nasıl Çalışılır	2
Ödev 1 — Bir Sınır İhlalini Düzeltmek (Kolay)	2
Ödev 2 — Yeni Bir Modül: Sadakat Puanları (Orta)	2
Ödev 3 — Bir Çağrıdan Bir Event'e (Orta)	3
Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)	4

Nasıl Çalışılır

1. Başlangıç kodu `modules/18-modulith/exercise/` altındadır. TODO yorumlarını bulun.
2. Ödev uygulamasında `catalog`, `review`, `order`, `inventory` ve `loyalty` modülleri vardır. Testler PostgreSQL'i Testcontainers ile başlatır, bu yüzden Docker çalışıyor olmalıdır.
3. Testleri çalıştırın:

```
./mvnw -Pexercises -pl modules/18-modulith/exercise -am test
```

4. Tüm testler yeşil olduğunda ödev tamamdır.
5. Takılırsanız önce ipuçlarını, sonra `modules/18-modulith/solution/` altındaki çözümü okuyun.

Ödev 1 — Bir Sınır İhlalini Düzeltmek (Kolay)

Hedef: Review modülü, bir kitabın var olup olmadığını kataloğun repository'sini doğrudan kullanarak kontrol ediyor. Repository catalog modülünün içine aittir ve modül testi başarısız olur.

Yapılacaklar (`review.ReviewService`):

- TODO 1 — `catalog.internal.BookRepository` yerine `catalog` modülünün API'sini kullanın.

İpuçları:

- Önce `Exercise1Test`'i çalıştırın ve mesajı okuyun: `Module 'review' depends on non-exposed type ...BookRepository within module 'catalog'!`.
- Ders bölüm 3.1: API modül paketidir. `catalog.CatalogService`'in neler sunduğuna bakın.
- `Exercise1Test`, `verify()` yerine `detectViolations().throwIfPresent()` kullanır. Ders bölüm 4 nedenini açıkla.

Kabul kriterleri: `Exercise1Test` ve `Exercise1ReviewTest` geçer.

Tahmini süre: 10 dakika

Ödev 2 — Yeni Bir Modül: Sadakat Puanları (Orta)

Hedef: Müşteriler bir sipariş toplamının her tam 10'u için bir sadakat puanı alır (179.80 → 17 puan). Sadakat modülü, `order` modülü onu bilmeden çalışmalıdır.

`loyalty.LoyaltyPoints` (modülün `pointsOf` içeren API'si ve modülün kendisi için `add`) hazır verilmiştir.

Yapılacaklar (`loyalty` paketi):

- TODO 2a — Order modülünün OrderPlaced event'lerini dinleyen bir sınıf oluşturun.
- TODO 2b — Puanları hesaplayın ve `add(...)` ile saklayın.
- TODO 2c — `package-info.java` içinde modülün yalnızca order modülüne bağımlı olabileceğini bildirin.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.3: `@ApplicationModuleListener`. Listener sınıfı `package-private` olabilir.
- `total.divide(BigDecimal.TEN, 0, RoundingMode.DOWN).intValue()` aşağı yuvarlar.
- Ders bölüm 3.1: Pakette `@ApplicationModule(allowedDependencies = "order")`, `org.springframework.modulith`'ten import edilir.
- Test bir `@ApplicationModuleTest`'tir: Yalnızca loyalty modülü başlatılır ve `Scenario.publish(...)` event'i gönderir.

Kabul kriterleri: Exercise2Test içindeki 4 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 25 dakika

Ödev 3 — Bir Çağrıdan Bir Event'e (Orta)

Hedef: `OrderService.place, inventory.reserve(...)`'i doğrudan çağırıyor. Bu yüzden order modülü inventory modülüne bağımlıdır ve onsuz test edilemez veya değiştirilemez. Çağırını bir event'e çevirin.

Yapılacaklar:

- TODO 3a (`order.OrderService`) — Çağırını ve Inventory alanını kaldırın. Bunun yerine bir OrderPlaced event'i yayınlayın (record hazır verilmiştir).
- TODO 3b (`inventory.StockReservations`) — Bir OrderPlaced event'i geldiğinde stoğu ayırın.
- TODO 3c (`inventory.Inventory`) — `reserve`'ü tekrar `package-private` yapın: Artık onu yalnızca inventory modülü çağırıyor.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.2: `ApplicationEventPublisher`'ı enjekte edin ve `@Transactional` metodun içinde `publishEvent(...)`'i çağırın.
- Listener'ı ekleyip çağırını kaldırmayı unutursanız Exercise1Test bir döngü bildirir: `order → inventory → order`.
- Exercise30orderTest yalnızca order modülünü başlatır. OrderService bir Inventory bean'ine ihtiyaç duyduğu sürece context başlayamaz.

Kabul kriterleri: Exercise3Test, Exercise30orderTest ve Exercise3InventoryTest geçer ve Exercise1Test yeşil kalır.

Tahmini süre: 25 dakika

Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)

Ödev projesine `spring-modulith-starter-jdbc` ekleyin, `event_publication` tablosunu bir Flyway migration'ıyla oluşturun (derste olduğu gibi) ve başarısız bir loyalty listener'ının `IncompleteEventPublications` ile yeniden gönderildiğini gösteren bir test yazın.